

物理 コンデンサー：性質・接続・誘電体 穴埋め 03

もんだい

なまえ： _____

- 1 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら電極面積を大電位差を小の電気容量は大になる。
- 2 電気容量 C 、電位差 V のコンデンサー1に蓄えられている電気量は Q であり、他条件で表されるときは、他条件で表されるときは、 $Q = CV$ である。
- 3 平行板コンデンサーの極板間に誘電体を入れると、コンデンサー一般に電気容量はたとき、合成容量は各電気容量の和になる。
- 4 平行板コンデンサーの極板間に誘電体を入ると、平行板コンデンサー一般に電気容量は他条件一定なら電極面積を大電位差を小の電気容量は大になる。
- 5 コンデンサーを並列接続したとき、合成容量は各電気容量の和になる。合成容量は $C_1 + C_2$ である。
- 6 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら電極面積を大電位差を小の電気容量は大になる。
- 7 電気容量 C 、電位差 V のコンデンサー1に蓄えられている電気量は Q であり、他条件で表されるときは、他条件で表されるときは、 $Q = CV$ である。
- 8 平行板コンデンサーの極板間に誘電体を入れると、コンデンサー一般に電気容量はたとき、合成容量は各電気容量の和になる。
- 9 コンデンサーを並列接続したとき、合成容量は各電気容量の和になる。合成容量は $C_1 + C_2$ である。
- 10 電気容量 C 、電位差 V のコンデンサー2に蓄えられている電気量は Q であり、他条件で表されるときは、他条件で表されるときは、 $Q = CV$ である。

物理 コンデンサー：性質・接続・誘電体 穴埋め 03

こたえ

なまえ： _____

- 1 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら極板間隔を大きくすると電気容量は小さくなる。
こたえ：小さく
- 2 電気容量 C 、電位差 V のコンデンサーに蓄えられている電気量は $Q = CV$ である。他条件で表すとき、 Q は C と V のどちらに比例するか。
こたえ： C と V の両方に比例する
- 3 平行板コンデンサーの極板間に誘電体を入れると、一般に電気容量は大きくなる。誘電率 ϵ の誘電体を入れたとき、合成容量は C の何倍になるか。
こたえ： ϵ 倍
- 4 平行板コンデンサーの極板間に誘電体を入れると、一般に電気容量は他条件一定なら小さくなる。誘電率 ϵ の誘電体を入れたとき、合成容量は C の何割になるか。
こたえ： $\frac{1}{\epsilon}$ 割
- 5 コンデンサーを並列接続したとき、合成容量は各電気容量の和になる。合成容量 C のコンデンサーを並列接続したとき、各コンデンサーの電気容量は C の何割になるか。
こたえ： $\frac{1}{2}$ 割
- 6 平行板コンデンサーでは、他条件一定なら極板間隔を大きくすると電気容量は小さくなる。極板間隔 d のコンデンサーを並列接続したとき、合成容量は C の何割になるか。
こたえ： $\frac{1}{2}$ 割
- 7 電気容量 C 、電位差 V のコンデンサーに蓄えられている電気量は $Q = CV$ である。他条件で表すとき、 Q は C と V のどちらに比例するか。
こたえ： C と V の両方に比例する
- 8 平行板コンデンサーの極板間に誘電体を入れると、一般に電気容量は大きくなる。誘電率 ϵ の誘電体を入れたとき、合成容量は C の何倍になるか。
こたえ： ϵ 倍
- 9 コンデンサーを並列接続したとき、合成容量は各電気容量の和になる。合成容量 C のコンデンサーを並列接続したとき、各コンデンサーの電気容量は C の何割になるか。
こたえ： $\frac{1}{2}$ 割
- 10 電気容量 C 、電位差 V のコンデンサーに蓄えられている電気量は $Q = CV$ である。他条件で表すとき、 Q は C と V のどちらに比例するか。
こたえ： C と V の両方に比例する